

Projeto Kanban ESW

Engenharia de Software

Documentação do Projeto

Marcus Vinicius Balbino Cavalcante - 160135974
Gustavo Macedo - Matrícula B

21 de junho de 2026

Sumário

1	Gerenciamento de Projeto	3
1.1	Introdução	3
1.2	Organização do Projeto	3
1.3	Práticas de Projeto e Gerenciamento (Método Kanban)	3
1.3.1	Quadro Kanban	3
1.3.2	Cartões Kanban (Simulação)	4
2	Visão e Escopo	7
2.1	Introdução	7
2.2	Posicionamento e Declaração do Problema	7
2.2.1	Declaração de Posição do Produto	7
2.3	Descrições das Partes Interessadas (Stakeholders)	8
2.4	Ambiente do Usuário	8
2.5	Visão Geral do Produto	9
2.5.1	Necessidades e Recursos (Features)	9
2.5.2	Outros Requisitos do Produto	10
3	Requisitos Não Funcionais	11
3.1	Introdução	11
3.2	Requisitos Funcionais de Nível de Sistema	11
3.3	Qualidades do Sistema (Atributos de Qualidade)	11
3.3.1	Usabilidade	11
3.3.2	Confiabilidade	11
3.3.3	Desempenho	11
3.3.4	Suportabilidade (Manutenibilidade)	12
3.4	Interfaces do Sistema	12
3.4.1	Interfaces com o Usuário	12
3.4.2	Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos	12
3.5	Regras de Negócio	12
3.6	Restrições do Sistema	12
3.7	Conformidade do Sistema	12
3.8	Requisitos de Documentação e Suporte	13
3.9	Licenciamento e Aspectos Legais	13
4	Histórias de Usuário	14
4.1	Introdução	14
4.2	Lista de Histórias de Usuário	14
4.2.1	Gerenciamento de Quadro e Raias	14
4.2.2	Gerenciamento de Cartões e Fluxo	15

4.2.3	Limites e Métricas	15
4.2.4	Autenticação e Autorização	15
5	Arquitetura de Software	17
5.1	Introdução e Propósito	17
5.2	Metas Arquiteturais e Filosofia	17
5.3	Suposições e Dependências	17
5.4	Requisitos Significativos para a Arquitetura	17
5.5	Decisões, Restrições e Justificativas	17
5.6	Mecanismos e Abstrações Arquiteturais	18
5.7	Camadas ou Framework Arquitetural	18
5.8	Visões da Arquitetura	18
5.8.1	Visão Lógica	18
5.8.2	Visão Operacional (Implantação)	18
5.8.3	Visão de Casos de Uso (Histórias)	18
6	Projeto de Interface com o Usuário	19
6.1	Introdução	19
6.2	Storyboards e Cenários de Uso	19
6.2.1	Cenário 1: Criar e Gerenciar Quadro	19
6.2.2	Cenário 2: Manipular Cartões (Kanban Board)	20
7	Projeto Físico de Banco de Dados	21
7.1	Introdução	21
7.2	Diagrama do Banco de Dados	21
7.3	Dicionário de Dados	21
7.3.1	Tabela: Usuario	21
7.3.2	Tabela: Quadro	22
7.3.3	Tabela: Coluna	22
7.3.4	Tabela: Raia	22
7.3.5	Tabela: Cartao	22
8	Infraestrutura de Implantação	23
8.1	Introdução	23
8.2	Hardware	23
8.3	Software	23
8.4	Serviços	24

Capítulo 1

Gerenciamento de Projeto

1.1 Introdução

Este documento guia o gerenciamento e o planejamento do desenvolvimento do protótipo de software do Projeto Kanban. Ele define a organização do projeto, as práticas de gerenciamento adotadas (baseadas no método Kanban), o quadro e os cartões utilizados, além dos marcos do projeto.

1.2 Organização do Projeto

A equipe de desenvolvimento é composta pelos seguintes membros, os quais desempenham, na sua grande maioria, os papéis que dizem respeito a elaboração dos documentos:

- **Marcus Vinicius Balbino Cavalcante**
- **Gustavo Macedo**

1.3 Práticas de Projeto e Gerenciamento (Método Kanban)

O gerenciamento do projeto adota o **Método Kanban**. O progresso será acompanhado visualmente por meio de um quadro Kanban, permitindo o fluxo contínuo de entrega de valor e limitação do trabalho em andamento (WIP).

1.3.1 Quadro Kanban

O quadro Kanban criado para o projeto inicialmente era composto pelas colunas: "A FAZER", "FAZENDO" e "FEITO". No entanto, notou-se a necessidade da adição de subdivisões nas colunas para melhor organização das atividades. Foi visto ao longo do desenvolvimento que era preciso ter uma coluna do tipo "buffer" entre a coluna "FAZENDO" e "FEITO" para armazenar as atividades que foram concluídas, mas que ainda não foram validadas, e uma coluna "BACKLOG" para armazenar os cartões de ideias futuras ao próprio projeto. Assim, criamos as colunas "REVISÃO", e a coluna "DO PROJETO", respectivamente. Além disso, usaremos raias para separar as atividades para os membros do grupo.

Colunas do Quadro Kanban

- **BACKLOG:** Propósito - Fila de opções que contém ideias sobre o projeto.
- **A FAZER:** Propósito - Armazena as atividades (cartões) que foram mapeadas e aguardam disponibilidade da equipe para serem iniciadas.
- **FAZENDO:** Propósito - Contém os cartões em que a equipe está trabalhando ativamente no momento. Esta coluna possui um limite de Work-in-Progress (WIP) para evitar gargalos.
- **REVISÃO:** Propósito - Armazena as atividades (cartões) que foram concluídas, mas que ainda não foram validadas.
- **FEITO:** Propósito - Recebe os cartões cujas atividades foram totalmente concluídas e validadas, prontas para entrega ou já entregues.

1.3.2 Cartões Kanban (Simulação)

Os cartões utilizados para gerenciar as tarefas contêm as seguintes informações: identificador, nome, responsável, data limite para término, prioridade e descrição. Como simulação da construção deste projeto, os documentos entregáveis e as funcionalidades do protótipo foram divididos em cartões organizados nas tabelas a seguir.

Tabela 1.1: Cartões de Documentação (Entregáveis)

ID	Nome	Responsável	Data	Prio.	Descrição
Doc-001	Processo de gerenciamento	Marcus V.	12/05/2026	Alta	Descrição do gerenciamento, quadro e cartões usados.
Doc-002	Visão e escopo	Marcus V.	14/05/2026	Alta	Elaboração do documento de visão e escopo (vision).
Doc-003	Requisitos não funcionais	Marcus V.	17/05/2026	Média	Especificação de requisitos não funcionais.
Doc-004	Histórias de usuário	Marcus V.	20/05/2026	Alta	Especificação de requisitos funcionais (user story).
Doc-005	Arquitetura do software	Gustavo M.	24/05/2026	Alta	Descrição da arquitetura (architecture notebook).
Doc-006	Projeto de interface	Gustavo M.	28/05/2026	Alta	Storyboards e wireframes da interface com usuário.
Doc-007	Projeto físico de BD	Gustavo M.	01/06/2026	Alta	Diagrama e texto do banco de dados físico.
Doc-008	Infraestrutura	Gustavo M.	04/06/2026	Média	Descrição de implantação, hardware, software e serviços.

Tabela 1.2: Cartões de Desenvolvimento (Protótipo)

ID	Nome	Responsável	Data	Prio.	Descrição
Dev-001	Configuração Inicial	Marcus V.	06/06/2026	Alta	Setup do repositório, dependências e infraestrutura base.
Dev-002	CRUD Quadros e Raias	Gustavo M.	10/06/2026	Alta	Serviços para criar, ler, atualizar e excluir quadros e raias.
Dev-003	CRUD Cartões	Marcus V.	12/06/2026	Alta	Serviços para gerenciar os cartões de atividades.
Dev-004	Movimentação	Gustavo M.	15/06/2026	Alta	Mover cartões entre colunas/raias e limite WIP.
Dev-005	Métricas Kanban	Marcus V.	17/06/2026	Média	Cálculo de cycle time, lead time, throughput e WIP.
Dev-006	Teste de Sistema	Gustavo M.	20/06/2026	Alta	Gravação de vídeo demonstrando cenário de sucesso.
Dev-007	Empacotamento ZIP	Marcus V.	21/06/2026	Alta	Fechamento do protótipo e documentos no arquivo final.

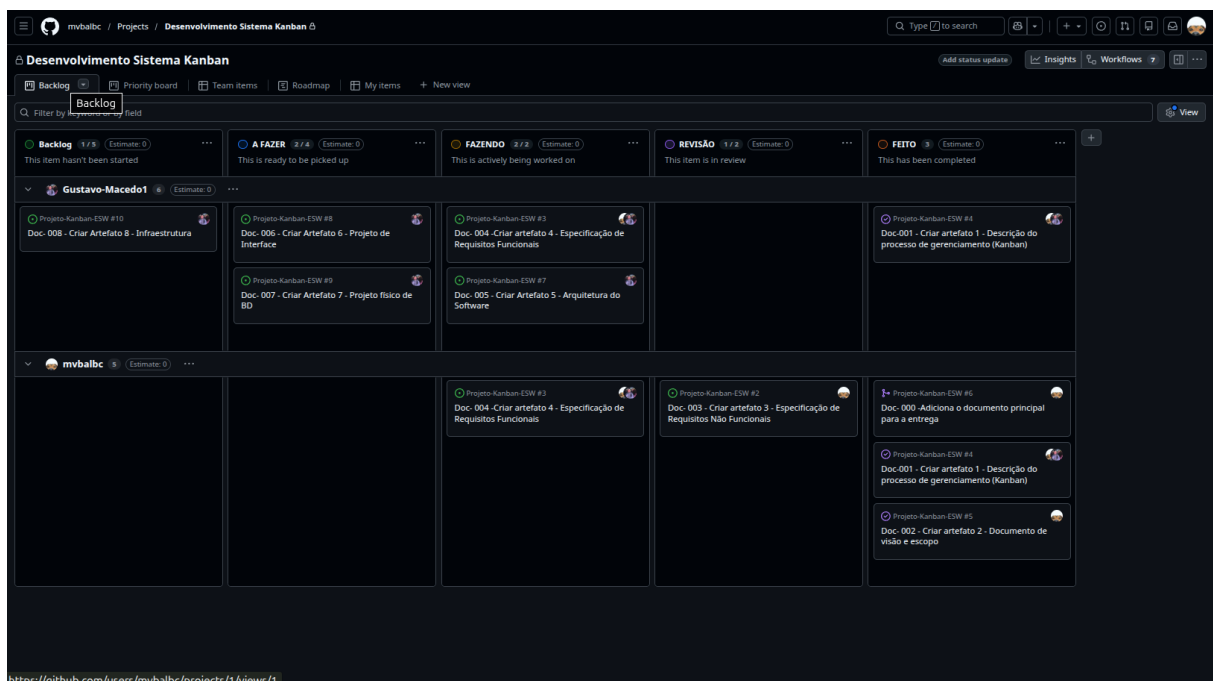


Figura 1.1: Quadro Kanban do Projeto

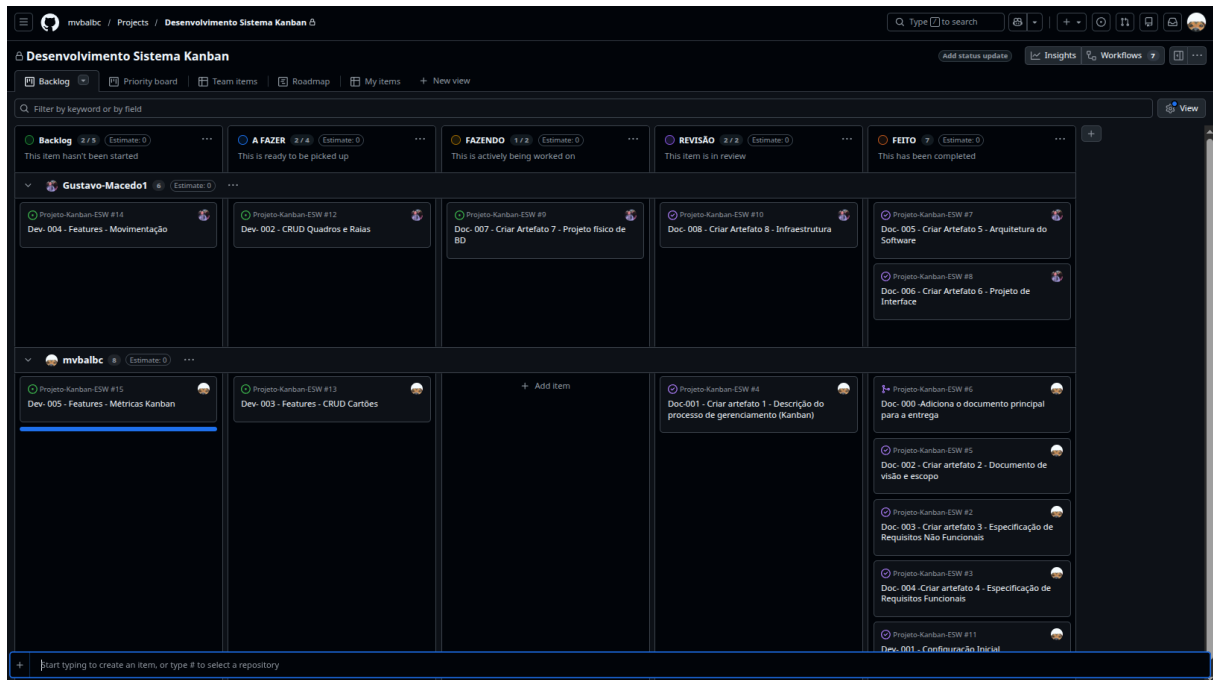


Figura 1.2: Quadro Kanban do Projeto em fase de desenvolvimento do protótipo.

Políticas de Fluxo e Limites de WIP

Para garantir a eficiência do método, adotamos um limite de WIP (Work-in-Progress) igual a 2 na coluna "FAZENDO". Isso significa que os dois membros da equipe não podem puxar novas tarefas se já houverem duas atividades em execução simultânea. A transição para a coluna "REVISÃO" exige que o código sofra um Code Review ou que o documento seja revisado pelo membro que não o redigiu, garantindo a validação cruzada antes do estado "FEITO".

Capítulo 2

Visão e Escopo

2.1 Introdução

Este documento visa estabelecer o limite do projeto, isto é, o seu escopo e, portanto, o que será e o que não será entregue. Este documento servirá como base para o desenvolvimento do projeto e para a tomada de decisões. É um contrato entre as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento, alinhando as expectativas de negócio com o que será desenvolvido.

2.2 Posicionamento e Declaração do Problema

O problema de gerenciamento de tarefas afeta em grande parte as equipes de trabalho em várias modalidades de negócio o que desencadeia em perda de produtividade, falta de organização, dificuldade em acompanhar o progresso das atividades, entre outros. Houve a necessidade, portanto, de criar um método que viabilizasse uma organização e tornasse mais visível a quem gerenciava as tarefas o progresso das mesmas. Assim, o método Kanban foi criado para sanar esse e outros problemas, sendo uma ferramenta essencial para a gestão de projetos.

2.2.1 Declaração de Posição do Produto

- **Para:** Equipes que precisam de uma ferramenta de gestão de tarefas que atenda a necessidade de visualizar os trabalhos ditos "invisíveis", e gerenciar o fluxo de trabalho de forma eficiente.
- **Quem:** Têm dificuldade em acompanhar, de modo visual, o progresso das atividades.
- **O SeeBan:** É uma ferramenta de produtividade.
- **Que:** Possibilita o máximo de visualização e organização do fluxo de trabalho.
- **Diferente de:** Ferramentas que não possuem uma interface web intuitiva e pouco flexível.
- **Nosso produto:** É perfeitamente adaptável a diferentes necessidades e extremamente amigável aos usuários iniciantes e aos curiosos do método kanban.

2.3 Descrições das Partes Interessadas (Stakeholders)

Nome	Descrição	Responsabilidades
Gerentes de Projeto	Gerencia equipes de trabalho e o andamento do projeto	Monitorar a vazão de entrega do time por meio do cálculo de Throughput (Vazão de Entrega) e otimizar processos usando os relatórios gerados pelo sistema.
Desenvolvedores	Implementam as funcionalidades do projeto	Garantir que as funcionalidades sejam desenvolvidas de acordo com as especificações técnicas e funcionais do projeto, e dar suporte na implementação das funcionalidades.
Usuários	Profissionais que utilizarão o sistema para gerenciar o fluxo de trabalho	Criar, atualizar e mover cartões entre raias (swimlanes) e colunas, respeitando os limites estabelecidos.
Clientes	Aqueles que financiam o desenvolvimento do sistema	Garantir que os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto sejam disponibilizados.
Administrador do Sistema	Responsável pela sustentação e infraestrutura técnica onde o software está implantado.	Garantir a disponibilidade do servidor, realizar backups do banco de dados e gerenciar contas e autenticação de usuários.

Tabela 2.1: Resumo das Partes Interessadas

2.4 Ambiente do Usuário

- **Número de pessoas envolvidas nas tarefas:** Número de pessoas varia conforme a necessidade, podendo ser desde uma pessoa até dezenas.
- **Ciclo e tempo das atividades:** O tempo de execução das atividades varia de acordo com o próprio ambiente de trabalho e prioridade. No geral, as atividades são executadas em ciclos curtos, de no máximo uma semana.
- **Restrições do ambiente:** O sistema deve ser acessível através de navegadores da web, suportando diferentes tamanhos de tela e dispositivos.
- **Plataformas do sistema em uso:** Windows, Linux, MacOS e Android.
- **Integrações necessárias:** Nenhuma integração é necessária.

2.5 Visão Geral do Produto

2.5.1 Necessidades e Recursos (Features)

Necessidade	Prioridade	Recursos (Features)	Lançamento Planejado
Melhorar a visualização do fluxo de trabalho e organização das tarefas.	Alta	Criação e gerenciamento de quadros, colunas e cartões, arrastar e soltar cartões entre colunas, personalização de cores de cartões.	Versão: 1.0 / Data: 21/06/2026
Evitar a sobrecarga de trabalho dos membros da equipe e impedir gargalos operacionais.	Alta	Mecanismo para estabelecer e bloquear a inserção de cartões acima do número máximo estipulado para uma coluna (WIP limit — Limite de Trabalho em Progresso).	Versão: 1.0 / Data: 21/06/2026
Otimizar o fluxo de entrega e facilitar o gerenciamento do projeto.	Alta	Funcionalidades de relatórios e análises (ex: Lead Time, Throughput) para identificar gargalos e melhorar a eficiência.	Versão: 1.0 / Data: 21/06/2026
Segregação e organização visual de diferentes naturezas de trabalho (ex: separar bugs de novas funcionalidades).	Alta	Criação e gerenciamento de raias (swimlanes) customizáveis dentro de um mesmo quadro Kanban.	Versão: 1.0 / Data: 21/06/2026
Garantir a segurança e o acesso controlado ao sistema.	Alta	Implementação de autenticação (login/senha)	Versão: 1.0 / Data: 21/06/2026
Facilitar a adaptação de equipes com diferentes níveis de experiência com o método Kanban.	Baixa	Interface intuitiva, tutoriais de introdução e sugestões automáticas de configuração de quadros baseadas no tipo de equipe.	Versão 2.0 / Data à definir
Melhorar a colaboração assíncrona em equipes distribuídas geograficamente.	Baixa	Funcionalidades de comentários em cartões, anexos e histórico de atividades detalhado para consulta posterior.	Versão 2.0 / Data à definir

Tabela 2.2: Necessidades e Funcionalidades

2.5.2 Outros Requisitos do Produto

Requisito	Prioridade	Lançamento Planejado
Restrições de Interface Interoperável: O sistema deve suportar operação via interface gráfica com o usuário (GUI).	Alta	Versão 1.0
Ambiente Operacional e Plataforma: Compatibilidade nativa em Windows, Linux, MacOS e Android.	Alta	Versão 1.0
Requisitos de Conformidade e Padrões: Aderência estrita às regras formais do método Kanban (como a presença obrigatória das colunas "A FAZER", "FAZENDO" e "FEITO").	Alta	Versão 1.0
Requisitos de Documentação: O projeto deve incluir documentação completa em português, abrangendo manuais de usuário, guias de instalação e tutoriais.	Média	Versão 2.0

Tabela 2.3: Outros Requisitos do Produto

Capítulo 3

Requisitos Não Funcionais

3.1 Introdução

Este documento especifica os requisitos não funcionais e outros requisitos de suporte do sistema, não expressos como histórias de usuário ou casos de uso. Ele abrange requisitos funcionais de nível de sistema (como auditoria, relatórios), qualidades do sistema (usabilidade, desempenho), interfaces e restrições.

3.2 Requisitos Funcionais de Nível de Sistema

- **RNF01 - Autenticação e Autorização:** O sistema deve garantir acesso seguro por meio de login e senha.
- **RNF02 - Relatórios e Métricas:** O sistema deve prover funcionalidade para visualizar as métricas de cycle time, lead time, throughput e WIP.

3.3 Qualidades do Sistema (Atributos de Qualidade)

3.3.1 Usabilidade

- **RNF03 - Facilidade de Uso:** O usuário deve ser capaz de criar e mover cartões de forma intuitiva, preferencialmente via interface de arrastar e soltar (drag and drop).

3.3.2 Confiabilidade

- **RNF04 - Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível 99% do tempo útil comercial.

3.3.3 Desempenho

- **RNF05 - Tempo de Resposta:** O carregamento do quadro Kanban e o recálculo do WIP devem ocorrer em menos de 2 segundos.

3.3.4 Suportabilidade (Manutenibilidade)

- **RNF06 - Configurabilidade:** O limite de WIP para a coluna **FAZENDO** deve ser facilmente configurável pelo administrador do quadro.

3.4 Interfaces do Sistema

3.4.1 Interfaces com o Usuário

- **Aspecto Visual (Look & Feel):** O sistema deve ter uma interface moderna, clean e responsiva.
- **Layout e Navegação:** O quadro Kanban deve ocupar a maior parte da tela, com as colunas lado a lado.

3.4.2 Interfaces com Sistemas ou Dispositivos Externos

- **Integrações:** O sistema não possui integração com sistemas externos e nem dispositivos externos.

3.5 Regras de Negócio

- **RN01 - Bloqueio por Limite WIP:** Se o número de cartões ativos na coluna **FAZENDO** for igual ao limite de WIP estabelecido para aquela raia/coluna, Então o sistema deve impedir a transição de novos cartões para este estado.
- **RN02 - Restrição de Exclusão de Quadros:** Se um Quadro Kanban contiver raias ou cartões vinculados a ele (independentemente da coluna atual), então o sistema deve impedir a sua exclusão lógica ou física até que todos os elementos dependentes sejam previamente movidos ou arquivados.

3.6 Restrições do Sistema

- **Ferramentas e Tecnologias:** O sistema será desenvolvido em linguagem Python, utilizando o framework Django e o banco de dados PostgreSQL.

3.7 Conformidade do Sistema

- **Padrões e Métricas:** O cálculo de Cycle Time, Lead Time e Throughput deve estar em conformidade com as definições padrão da metodologia Kanban.
- **Privacidade e Leis:** O armazenamento dos dados dos usuários deve observar as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **Documentação:** O código deve ser documentado e disponibilizado em repositório sob controle de versão.

3.8 Requisitos de Documentação e Suporte

- **Documentação Técnica:** Todo o código-fonte deve ser documentado utilizando Docstrings e disponibilizado em um repositório Git público com controle de versão.
- **Manuais e Ajuda Online:** O sistema deve incluir um arquivo descritivo estruturado (README.md) detalhando os pré-requisitos, instruções de instalação do ambiente, execução local e scripts de migração do banco de dados.
- **Responsabilidade de Artefatos:** Um documento de controle de contribuição discriminando explicitamente quais artefatos foram construídos por cada membro da equipe de desenvolvimento deve acompanhar a entrega final.

3.9 Licenciamento e Aspectos Legais

- **Modelo de Licença:** O software será distribuído sob a Licença MIT, permitindo o uso acadêmico e comercial livre, sem garantias implícitas ou explícitas, retraindo os direitos autorais dos desenvolvedores originais.

Capítulo 4

Histórias de Usuário

4.1 Introdução

Este documento apresenta as especificações dos requisitos funcionais do sistema por meio de histórias de usuário. Cada história de usuário é escrita sob a perspectiva do usuário final, em linguagem informal, e segue estritamente o formato: “**Como [papel]** ... **Eu quero [ação]** ... **Para [benefício/valor]**”.

4.2 Lista de Histórias de Usuário

4.2.1 Gerenciamento de Quadro e Raias

- **HU01 - Criação de Quadro:** Como usuário, eu quero criar um novo quadro Kanban, para organizar um novo projeto da minha equipe.
- **HU02 - Visualização de Quadro:** Como usuário, eu quero ler/visualizar o quadro Kanban, para acompanhar o status atual das atividades.
- **HU03 - Atualização de Quadro:** Como usuário, eu quero atualizar o nome e configurações do quadro, para mantê-lo alinhado com o contexto do projeto.
- **HU04 - Exclusão de Quadro:** Como usuário, eu quero excluir um quadro Kanban, para remover projetos finalizados ou cancelados.
- **HU05 - Criação de Raia (Swimlane):** Como usuário, eu quero criar uma raia (swimlane) no quadro, para separar atividades por categorias, prioridades ou times.
- **HU06 - Visualização de Raia:** Como usuário, eu quero visualizar as raias no quadro, para ver as atividades agrupadas de forma clara.
- **HU07 - Atualização de Raia:** Como usuário, eu quero atualizar as propriedades de uma raia, para corrigir ou alterar sua classificação.
- **HU08 - Exclusão de Raia:** Como usuário, eu quero excluir uma raia, para remover divisões que não são mais necessárias.

4.2.2 Gerenciamento de Cartões e Fluxo

- **HU09 - Criação de Cartão:** Como usuário, eu quero criar um cartão de atividades (contendo ID, nome, responsável, data limite, prioridade e descrição), para documentar uma nova tarefa.
- **HU10 - Leitura de Cartão:** Como usuário, eu quero ler os detalhes de um cartão, para entender o que deve ser feito na tarefa.
- **HU11 - Atualização de Cartão:** Como usuário, eu quero atualizar as informações de um cartão, para refletir mudanças ou corrigir dados.
- **HU12 - Exclusão de Cartão:** Como usuário, eu quero excluir um cartão, para remover tarefas duplicadas ou descartadas.
- **HU13 - Movimentação entre Colunas:** Como usuário, eu quero mover um cartão de atividades entre as colunas do quadro (ex: A FAZER para FAZENDO), para indicar o progresso do trabalho.
- **HU14 - Movimentação entre Raias:** Como usuário, eu quero mover um cartão de atividades entre as raias do quadro, para reclassificar a atividade.

4.2.3 Limites e Métricas

- **HU15 - Configuração de Limite WIP:** Como gestor/administrador do quadro, eu quero estabelecer o número máximo de cartões por coluna (work-in-progress limit), para evitar sobrecarga da equipe.
- **HU16 - Cálculo de Métricas (Cycle Time):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule a métrica Cycle Time, para saber quanto tempo em média a equipe leva para concluir uma tarefa após iniciada.
- **HU17 - Cálculo de Métricas (Lead Time):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule a métrica Lead Time, para saber o tempo total desde a criação da demanda até a entrega.
- **HU18 - Cálculo de Métricas (Throughput):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule o Throughput (taxa de entrega), para saber quantos itens estão sendo entregues em um determinado período.
- **HU19 - Cálculo de Métricas (WIP Atual):** Como gestor, eu quero que o sistema calcule/mostre o WIP atual (Work In Progress), para saber quantos itens estão sendo trabalhados ativamente no momento.

4.2.4 Autenticação e Autorização

- **HU20 - Login:** Como usuário, eu quero fazer login no sistema, para acessar os quadros Kanban.
- **HU21 - Logout:** Como usuário, eu quero fazer logout do sistema, para encerrar a sessão.

- **HU22 - Cadastro:** Como usuário, eu quero me cadastrar no sistema, para criar uma conta.

Capítulo 5

Arquitetura de Software

5.1 Introdução e Propósito

Este documento descreve a filosofia, decisões, restrições, justificativas e elementos significativos da arquitetura que moldam o design e a implementação do sistema Kanban.

5.2 Metas Arquiteturais e Filosofia

- **Objetivos da Arquitetura:** [Ex: Alta disponibilidade, facilidade de manutenção, separação clara entre frontend e backend.]

5.3 Suposições e Dependências

- **Dependências:** [Ex: Disponibilidade de banco de dados relacional, conexão com a internet constante no lado do cliente.]

5.4 Requisitos Significativos para a Arquitetura

Os requisitos que impactam diretamente a arquitetura estão descritos no documento de Requisitos Não Funcionais (Capítulo 3), especialmente os requisitos RNF04 (Disponibilidade) e RNF05 (Tempo de Resposta).

5.5 Decisões, Restrições e Justificativas

Decisão/Restrição	Justificativa
[Ex: Uso de Arquitetura de Microserviços ou Monolítica]	[Justificar a escolha baseada na escala do projeto e familiaridade da equipe.]
[Ex: Uso de Framework X no Frontend]	[Justificar a agilidade no desenvolvimento e a comunidade ativa.]

Tabela 5.1: Decisões Arquiteturais

5.6 Mecanismos e Abstrações Arquiteturais

- **Mecanismo de Persistência:** [Como os dados serão persistidos. Ex: ORM via Entity Framework/Hibernate.]
- **Abstrações Chave:** [Quadro, Coluna, Raia, Cartão, Usuário.]

5.7 Camadas ou Framework Arquitetural

O sistema adota o padrão [Ex: MVC (Model-View-Controller) / Client-Server].

- **Elementos:** [Descreva os principais componentes e como eles se relacionam.]
- **Impacto de Ferramentas (Frameworks e Bibliotecas):** [Descreva como as bibliotecas escolhidas impactam a arquitetura. Por exemplo, o uso de um template de UI específico afeta a estrutura do frontend, limitando a customização, mas acelerando a entrega.]

5.8 Visões da Arquitetura

5.8.1 Visão Lógica

(Insira aqui diagramas de classes ou de componentes principais e explique o relacionamento entre eles).

5.8.2 Visão Operacional (Implantação)

(Ver Capítulo 8: Infraestrutura de Implantação).

5.8.3 Visão de Casos de Uso (Histórias)

(Ver Capítulo 4: Histórias de Usuário).

Capítulo 6

Projeto de Interface com o Usuário

6.1 Introdução

Este documento apresenta o projeto de interface com o usuário do sistema Kanban, representado por meio de storyboards e wireframes (esboços simples de tela).

6.2 Storyboards e Cenários de Uso

Cada storyboard a seguir descreve um cenário de uso do sistema de software por meio de uma sequência de telas (wireframes).

6.2.1 Cenário 1: Criar e Gerenciar Quadro

Descrição: O usuário acessa o sistema, visualiza a tela inicial e cria um novo quadro Kanban.

Figura 6.1: Wireframe 1: Tela Inicial (Dashboard) com botão "Criar Quadro".

Figura 6.2: Wireframe 2: Modal ou Nova Tela para informar Nome do Quadro.

6.2.2 Cenário 2: Manipular Cartões (Kanban Board)

Descrição: O usuário entra no quadro criado, onde vê as colunas "A FAZER", "FAZENDO" e "FEITO". Ele cria um cartão e o move de uma coluna para outra.

Figura 6.3: Wireframe 3: Visualização do Quadro com as colunas, demonstrando a funcionalidade "Criar Cartão".

Figura 6.4: Wireframe 4: Exibição do limite de WIP sendo respeitado (ou violado) na coluna FAZENDO e o deslocamento (drag-and-drop) do cartão.

Nota: Substitua os espaços verticais (`\vspace{5cm}`) pelas imagens reais (esboços simples) dos wireframes utilizando `\includegraphics`.

Capítulo 7

Projeto Físico de Banco de Dados

7.1 Introdução

Este documento apresenta o projeto físico do banco de dados do sistema, incluindo o diagrama Entidade-Relacionamento e a especificação em texto das tabelas.

7.2 Diagrama do Banco de Dados

Figura 7.1: Diagrama Físico do Banco de Dados.

7.3 Dicionário de Dados

7.3.1 Tabela: Usuario

Propósito: Armazenar os dados dos usuários do sistema.

- **Colunas:** id_usuario (INT), nome (VARCHAR), email (VARCHAR), senha (VARCHAR).
- **Chave Primária (PK):** id_usuario.
- **Relacionamentos:** 1:N com Cartao (Responsável), N:N com Quadro (Participante).

7.3.2 Tabela: Quadro

Propósito: Representar os quadros Kanban do projeto.

- **Colunas:** id_quadro (INT), titulo (VARCHAR), data_criacao (DATE).
- **Chave Primária (PK):** id_quadro.
- **Relacionamentos:** 1:N com Coluna, 1:N com Raia, N:N com Usuario.

7.3.3 Tabela: Coluna

Propósito: Representar as colunas de um quadro Kanban (ex: A Fazer, Fazendo, Feito) e seus limites.

- **Colunas:** id_coluna (INT), id_quadro (INT), nome (VARCHAR), limite_wip (INT), ordem (INT).
- **Chave Primária (PK):** id_coluna.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_quadro referenciando Quadro(id_quadro).
- **Relacionamentos:** N:1 com Quadro, 1:N com Cartao.

7.3.4 Tabela: Raia

Propósito: Representar as subdivisões horizontais de um quadro (swimlanes).

- **Colunas:** id_raia (INT), id_quadro (INT), nome (VARCHAR), ordem (INT).
- **Chave Primária (PK):** id_raia.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_quadro referenciando Quadro(id_quadro).
- **Relacionamentos:** N:1 com Quadro, 1:N com Cartao.

7.3.5 Tabela: Cartao

Propósito: Representar as atividades (tarefas) a serem realizadas.

- **Colunas:** id_cartao (INT), id_coluna (INT), id_raia (INT, nullable), id_responsavel (INT, nullable), titulo (VARCHAR), descricao (TEXT), prioridade (INT), data_limite (DATE), data_criacao (DATE), data_conclusao (DATE, nullable).
- **Chave Primária (PK):** id_cartao.
- **Chaves Estrangeiras (FK):** id_coluna referenciando Coluna, id_raia referenciando Raia, id_responsavel referenciando Usuario.
- **Relacionamentos:** N:1 com Coluna, N:1 com Raia, N:1 com Usuario.

Capítulo 8

Infraestrutura de Implantação

8.1 Introdução

Este documento descreve a infraestrutura necessária contemplando os requisitos de hardware, software e serviços exigidos para que o sistema Kanban seja posto em produção.

8.2 Hardware

- **Servidor de Aplicação:**
 - Processador: Mínimo 2 vCPUs (ex: AWS EC2 t3.micro ou equivalente).
 - Memória RAM: Mínimo 2 GB.
 - Armazenamento: 20 GB SSD.
- **Servidor de Banco de Dados:**
 - (Se hospedado separadamente) Processador: 2 vCPUs.
 - Memória RAM: 4 GB.
 - Armazenamento: 50 GB.
- **Cliente (Usuário Final):** Computador ou dispositivo móvel capaz de executar navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

8.3 Software

- **Sistema Operacional do Servidor:** Linux (ex: Ubuntu Server 22.04 LTS).
- **Ambiente de Execução (Backend):** [Ex: Node.js, Python, Java, ou PHP - definir conforme a equipe].
- **Servidor Web/Proxy Reverso:** Nginx ou Apache.
- **Banco de Dados:** [Ex: PostgreSQL, MySQL].
- **Software Cliente:** Navegador web moderno atualizado.

8.4 Serviços

- **Hospedagem em Nuvem (Cloud Hosting):** [Ex: Heroku, AWS, Azure, ou provedor VPS como DigitalOcean] para hospedar a aplicação e o banco de dados.
- **Registro de Domínio:** Serviço de DNS para roteamento (ex: Cloudflare ou Route 53).
- **Certificado SSL:** Let's Encrypt para prover segurança na comunicação via HTTPS.
- **Sistema de Controle de Versão (CI/CD):** GitHub Actions ou GitLab CI para integração e implantação contínuas.